中国电力行业年度发展报告

2021

中国电力企业联合会　编著

中国建材工业出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国电力行业年度发展报告 . 2021/中国电力企业联合会编著 . --北京：中国建材工业出版社，2021. 8

ISBN 978-7-5160-3261-9

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①中… Ⅲ. ①电力工业 - 研究报告 - 中国 - 2021 Ⅳ. ①F426. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 149181 号

中国电力行业年度发展报告 2021

Zhongguo Dianli Hangye Niandu Fazhan Baogao 2021

中国电力企业联合会 编著

出版发行：中国建材工业出版社

地　　址：北京市海淀区三里河路 1 号

邮　　编：100044

经　　销：全国各地新华书店

印　　刷：北京印刷集团有限公司

开　　本：889mm × 1194mm 1/16

印　　张：15. 75

字　　数：280 千字

版　　次：2021 年 8 月第 1 版

印　　次：2021 年 8 月第 1 次

定　　价：498. 00 元

本社网址：www. jccbs. com，微信公众号：zgjcgycbs

请选用正版图书，采购、销售盗版图书属违法行为

版权专有，盗版必究。本社法律顾问：北京天驰君泰律师事务所，张杰律师

举报信箱：zhangjie@tiantailaw. com　　举报电话：（010）68343948

本书如有印装质量问题，由我社市场营销部负责调换，联系电话：（010）88386906

《中国电力行业年度发展报告2021》
编 委 会

主　　编　辛保安

常务副主编　杨　昆

副 主 编　夏　忠　于崇德　魏昭峰

王志轩　安洪光　郝英杰

编　　委　（以姓氏笔画为序）

丁永福　王益烜　江宇峰　许松林

许光滨　刘永东　沈维春　李　斌

张天文　张天光　张志锋　周　霞

黄成刚　潘　荔　潘跃龙

《中国电力行业年度发展报告2021》
编 写 组

组　　长　潘　荔

统　　稿　石丽娜　刘　亮

成　　员　（以姓氏笔画为序）

马小琨　王　娟　王　茁　王　鹏
石丽娜　叶　静　付红娟　庄　严
米富丽　刘　亮　刘　坤　刘旭龙
刘志强　刘禹含　吴　江　吴立强
李　艺　李　里　李　真　李　想
李　霞　李云凝　李昱彤　张　琳
张　昕　张晶杰　汪　萍　杨　丹
杨　帆　杨　迪　苏　博　周　宏
周　慧　罗诗卉　郑小侠　郑媛媛
苗　博　姜　锐　赵名锐　侯春杰
郭　傲　贾秋枫　顾　爽　徐纯毅
曹　妍　韩　超　靳坤坤　雷雨蔚

前　言

中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）自2006年以来以电力行业统计与调查数据为依托，以企业和相关机构提供的资料为补充，按年度组织编制《中国电力行业年度发展报告》，力求全面、客观、准确地反映中国（报告中涉及的全国性统计指标，除特殊说明外，均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区数据）电力行业发展与改革情况，为政府、企业、社会提供重要信息。

《中国电力行业年度发展报告2021》（以下简称“《报告2021》”）共分14章，全面反映2020年电力相关政策、电力消费、电力投资与建设、电力生产与供应、电力市场建设、电力新业态、电力安全生产和可靠性、电力标准化、电力绿色发展、电力科技与信息化、电力企业发展与经营、国际电力发展与合作，并对电力发展进行展望，同时在附录列出了2020年电力行业大事记等相关内容。

为深入、系统、专业地展示电力行业各专业领域发展情况，中电联同时组织编撰了国际合作、电力工程建设质量、标准化、可靠性、人才、电力供需分析、造价管理、电气化、信息化等专业领域的年度系列报告，以进一步满足各专业领域读者的需求。

我们真诚希望《报告2021》及其系列报告能够成为服务会员单位和社会各界的重要载体，成为电力从业人员和所有关心电力事业的读者了解中国电力发展现状的重要参考资料。

编委会

2021年6月

目 录

第一章 综述 …… **1**

第二章 电力相关政策 …… **8**

第一节 电力发展政策 …… 8

一、《政府工作报告》有关精神 …… 8

二、十九届五中全会有关精神 …… 8

三、中央经济工作会议有关精神 …… 9

四、能源电力发展有关政策 …… 9

第二节 电力改革政策 …… **12**

一、电力投资体制改革 …… 13

二、电价制度改革 …… 13

三、电力市场建设 …… 15

四、电力市场监管改革 …… 16

第三节 碳达峰、碳中和要求 …… **17**

第三章 电力消费 …… **18**

第一节 用电量与负荷 …… **18**

一、用电量 …… 18

二、统调最高用电负荷 …… 21

第二节 电能替代 …… **22**

一、总体情况 …… 22

二、相关政策 …… 23

三、替代电量 …… 23

第三节 电力需求侧管理 …… **26**

一、电力行业需求侧管理 …… 26
二、电力需求响应 …… 29
三、电网企业需求侧管理 …… 30
第四节　电力供需 …… 31
一、影响因素 …… 31
二、电力供需状况 …… 35

第四章　电力投资与建设 …… 36
第一节　电源投资与建设 …… 36
一、总体情况 …… 36
二、分类型情况 …… 37
三、分区域情况 …… 38
四、分省（区、市）情况 …… 39
五、新开工及在建工程情况 …… 41
六、投产重点项目 …… 42
第二节　电网投资与建设 …… 44
一、总体情况 …… 44
二、分电压等级情况 …… 45
三、新开工及在建工程情况 …… 47
四、投产重点项目 …… 48
第三节　电力建设工程造价 …… 48
一、总体情况 …… 48
二、发电工程 …… 48
三、电网工程 …… 51
第四节　电力工程建设质量 …… 53
一、电力工程质量监督管理 …… 53
二、获奖优质工程 …… 55

第五章　电力生产与供应 …… 57
第一节　发电生产 …… 57

一、总体情况 …… 57
二、分类型情况 …… 60
三、分区域情况 …… 62
四、分省（区、市）情况 …… 63
五、统调最高发电负荷 …… 65
第二节 输配电 …… **66**
一、总体情况 …… 66
二、跨区输电 …… 67
三、配电能力 …… 69
四、港澳地区电力通道与交换电量 …… 69
五、电力进出口通道与电量 …… 70
第三节 电网售电 …… **70**
一、总体情况 …… 70
二、分省（区、市）情况 …… 71

第六章 电力市场建设 …… **72**
第一节 电力市场建设进展 …… **72**
一、市场化交易 …… 72
二、电力现货市场建设试点 …… 72
三、市场参与主体数量 …… 72
四、明确电力交易机构股份制改造分阶段目标 …… 73
第二节 电力市场交易 …… **73**
一、全国情况 …… 73
二、全国各电力交易中心交易情况 …… 74
三、全国电力市场电力直接交易情况 …… 76
第三节 电价水平 …… **78**
一、上网电价 …… 78
二、输配电价 …… 81
第四节 电力信用体系建设 …… **83**
一、电力信用建设现状 …… 83

二、行业信用评价 …… 83
三、电力征信应用 …… 85

第七章　电力新业态 …… 87
第一节　电力系统新型储能 …… 87
一、电化学储能 …… 87
二、新型物理储能 …… 89
三、电动汽车 …… 89
四、充电基础设施 …… 90
第二节　综合能源 …… 91
一、能源互联网 …… 92
二、综合能源服务 …… 92
三、源网荷储一体化和多能互补 …… 95

第八章　电力安全生产和可靠性 …… 97
第一节　电力安全生产 …… 97
一、基本情况 …… 97
二、事故统计分析 …… 97
第二节　电力可靠性 …… 100
一、发电设备 …… 100
二、输变电设施 …… 103
三、直流输电系统 …… 104
四、供电系统 …… 106
第三节　电能质量 …… 109
一、电能质量专业基础建设 …… 109
二、供电电压管理情况 …… 111

第九章　电力标准化 …… 115
第一节　电力标准法规政策 …… 115
第二节　电力标准组织机构建设 …… 116

第三节 电力标准颁布情况 …… 117
一、发电 …… 117
二、电网 …… 119
三、其他 …… 121

第十章 电力绿色发展 …… 123
第一节 资源节约 …… 123
一、供电煤耗 …… 123
二、线损率 …… 124
三、厂用电率 …… 126
四、发电水耗 …… 128
五、固体废物综合利用 …… 129
第二节 环境保护 …… 130
一、烟尘 …… 130
二、二氧化硫 …… 131
三、氮氧化物 …… 132
四、废水 …… 132
第三节 应对气候变化 …… 133
一、碳排放量 …… 133
二、二氧化碳减排量 …… 133
三、全国碳排放权交易市场建设 …… 134
第四节 火电机组能效对标 …… 135
一、总体情况 …… 135
二、指标情况 …… 136
第五节 电气化 …… 147
一、电力消费侧 …… 147
二、电力供应侧 …… 148

第十一章 电力科技与信息化 …… 150
第一节 电力科技发展 …… 150

一、电力科技现状 …… 150
二、电力科技获奖成果 …… 152
三、主要电力企业科技统计 …… 153
第二节　电力信息化 …… 157
一、电力信息化建设现状 …… 157
二、电力信息化获奖成果 …… 160

第十二章　电力企业发展与经营 …… 162
第一节　电力企业发展 …… 162
一、企业规模 …… 162
二、大型电力企业人力资源 …… 163
第二节　电力企业经营 …… 168
一、整体情况 …… 168
二、电网企业 …… 171
三、发电企业 …… 173
四、电力建设企业 …… 175
第三节　电力上市公司 …… 179
一、发电、供电企业 …… 179
二、电力装备企业 …… 187

第十三章　国际电力发展与合作 …… 191
第一节　全球电力现状 …… 191
一、发电装机容量 …… 191
二、发电量 …… 192
第二节　中外电气化现状 …… 193
一、电力消费侧 …… 194
二、电力供应侧 …… 196
第三节　对外投资与工程承包 …… 198
一、境外投资 …… 198
二、境外工程承包 …… 200

三、电力装备及技术服务进出口 …… 200

第十四章 电力发展展望 …… 202

第一节 2021 年电力供需形势预测 …… 202

一、电力需求预测 …… 202

二、电力供应预测 …… 203

三、供需形势预测 …… 204

第二节 中长期电力发展预测 …… 204

一、电力需求预测 …… 205

二、电力供应预测 …… 205

附录

附录一 2020 年电力行业大事记 …… 207

附录二 2020 年电力行业基本数据一览表 …… 215

附录三 “十三五”电力发展主要成就 …… 220

附录四 截至 2020 年年底已批复的省级电网输配电价 …… 221

附录五 2020 年电网企业生产经营数据 …… 224

附录六 2020 年主要发电企业生产经营数据 …… 226

附录七 2020 年主要电力建设企业生产经营数据 …… 230

附录八 部分国外电力企业经营效益 …… 231

后记 …… 237

第一章 综 述

2020

面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重冲击，以习近平同志为核心的党中央统揽全局，保持战略定力，精心谋划部署，果断采取行动，及时做出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，我国疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利。根据国家统计局数据，2020 年，国内生产总值为 101.60 万亿元，比上年增长 2.3%；全国固定资产投资（不含农户）51.89 万亿元，比上年增长 2.9%；全国一次能源生产总量 40.8 亿吨标准煤，比上年增长 2.8%；全国能源消费总量为 49.8 亿吨标准煤，比上年增长 2.2%。

2020 年，电力行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为全社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强的电力保障；积极推进构建以新能源为主体的新型电力系统建设，为推动实现国家碳达峰、碳中和目标做出积极贡献。

一、电力消费与生产供应

2020 年，全国全社会用电量为 75214 亿千瓦时[1]，比上年增长 3.2%，增速比上年降低 1.2 个百分点；全国人均用电量为 5331 千瓦时/人，比上年提高 145 千瓦时/人；全国电力供需形势总体平衡，部分地区有富余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为全社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。

截至 2020 年年底，全国全口径发电装机容量为 220204 万千瓦，比上年增长 9.6%。其中，水电为 37028 万千瓦，比上年增长 3.4%（抽水蓄能为 3149 万千瓦，比上年增长 4.0%）；火电为 124624 万千瓦，比上年增长 4.8%（煤电为 107912 万千

1 2020 年电力数据均来自中电联 2020 年度统计数据（简称“年报数据”），数据因四舍五入的原因存在总计与分项合计不等的情况，后同。

瓦，比上年增长3.7%；气电为9972万千瓦，比上年增长10.5%）；核电为4989万千瓦，比上年增长2.4%；并网风电为28165万千瓦，比上年增长34.7%；并网太阳能发电为25356万千瓦，比上年增长24.1%。

2020年，全国全口径发电量为76264亿千瓦时，比上年增长4.1%，增速比上年降低0.7个百分点。其中，水电为13553亿千瓦时，比上年增长4.1%（抽水蓄能为335亿千瓦时，比上年增长5.0%）；火电为51770亿千瓦时，比上年增长2.6%（煤电为46296亿千瓦时，比上年增长1.7%；天然气为2525亿千瓦时，比上年增长8.6%）；核电为3662亿千瓦时，比上年增长5.0%；并网风电为4665亿千瓦时，比上年增长15.1%；并网太阳能发电为2611亿千瓦时，比上年增长16.6%。

截至2020年年底，初步统计全国电网220千伏及以上输电线路回路长度为79.4万千米，比上年增长4.6%；全国电网220千伏及以上变电设备容量为45.3亿千伏安，比上年增长4.9%；全国跨区输电能力达到15615万千瓦（跨区网对网输电能力为14281万千瓦；跨区点对网输电能力为1334万千瓦）。2020年全国跨区送电量完成6474亿千瓦时，比上年增长13.3%。

二、电力投资与建设

2020年，全国主要电力企业[1]合计完成投资10189亿元，比上年增长12.0%。全国电源工程建设完成投资5292亿元，比上年增长29.5%。其中，水电完成投资1067亿元，比上年增长17.9%；火电完成投资568亿元，比上年降低27.3%；核电完成投资379亿元，比上年降低18.0%；风电完成投资2653亿元，比上年增长

1 本报告中电力投资（含电源投资、电网投资）均为主要电力企业电力工程建设投资。其中，全国主要电网企业指国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古电力集团”）、陕西省地方电力（集团）有限公司（以下简称“陕西地电”）；全国主要发电企业指中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）、中国大唐集团有限公司（以下简称“中国大唐”）、中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）、国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）、国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）、中国长江三峡集团有限公司（以下简称“中国三峡集团”）、中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）、中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）、广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源”）、浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）、申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）、河北省建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）、华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）、国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）、新力能源开发有限公司（以下简称“新力能源”）、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“甘肃电投”）、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份”）、江苏省国信集团有限公司（以下简称“江苏国信”）、江西省投资集团公司（以下简称“江西省投”）、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）、深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）、晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）；全国主要电建企业指中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）、中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）。

71.0%；太阳能发电完成投资625亿元，比上年增长62.2%。全国电网工程建设完成投资4896亿元，比上年降低2.3%。其中，直流工程为532亿元，比上年增长113.4%；交流工程为4188亿元，比上年降低7.5%，占电网总投资的85.5%。

2020年，全国新增发电装机容量19144万千瓦，比上年多投产8643万千瓦。其中，新增水电1313万千瓦（新增抽水蓄能120万千瓦）；新增火电5660万千瓦（新增煤电4030万千瓦；燃气824万千瓦）；新增核电112万千瓦；新增并网风电装机容量7211万千瓦；新增并网太阳能发电装机容量4820万千瓦。

2020年，全年新增交流110千伏及以上输电线路长度和变电设备容量57237千米和31292万千伏安，分别比上年降低1.2%和2.0%。全年新投产直流输电线路4444千米，新投产换流容量5200万千瓦。

三、电力绿色发展

截至2020年年底，全国全口径非化石能源发电装机容量为98566万千瓦，比上年增长16.8%。2020年，非化石能源发电量为25850亿千瓦时，比上年增长8.0%。达到超低排放限值的煤电机组约9.5亿千瓦，约占全国煤电总装机容量的88%。全年累计完成替代电量2252.1[1]亿千瓦时，比上年增长9.0%，替代电量逐年提高。

2020年，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗304.9克/千瓦时，比上年降低1.5克/千瓦时；全国6000千瓦及以上电厂厂用电率为4.65%，比上年降低0.02个百分点；全国线损率为5.60%，比上年降低0.33个百分点。

2020年，全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约为15.5万吨、78.0万吨、87.4万吨，分别比上年降低15.1%、12.7%、6.3%；单位火电发电量烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.032克/千瓦时、0.160克/千瓦时、0.179克/千瓦时，分别比上年降低0.006克/千瓦时、0.027克/千瓦时、0.016克/千瓦时。

2020年，全国单位火电发电量二氧化碳排放约为832克/千瓦时，比2005年降低20.6%；全国单位发电量二氧化碳排放约为565克/千瓦时，比2005年降低34.1%。以2005年为基准年，从2006年到2020年，通过发展非化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施，电力行业累计减少二氧化碳排放量约为185.3亿吨。其中，非化石能源发展减排贡献率为62%，降低供电煤耗减排贡献率为36%，降低线损率减排贡献率为2.6%。

---

1 国家电网和南方电网统计口径。

四、电力生产安全与可靠性

2020年，全国没有发生重大以上电力人身伤亡事故，没有发生电力安全事故、水电站大坝漫坝垮坝事故，以及对社会有较大影响的电力安全事件。

2020年，全国电力可靠性继续保持较高水平。发电方面，纳入电力可靠性统计的各类发电机组等效可用系数均为90%以上。其中，水电机组等效可用系数为93.36%，比上年提高0.78个百分点；燃煤机组等效可用系数为93.01%，比上年提高0.22个百分点；燃气-蒸汽联合循环机组等效可用系数为93.16%，比上年提高0.79个百分点；核电机组等效可用系数为92.38%，比上年提高1.37个百分点。输变电方面，纳入电力可靠性统计的220千伏及以上电压等级三类输变电主要设施，架空线路可用系数为99.462%，比上年提高0.009个百分点；变压器可用系数为99.572%，比上年降低0.069个百分点；断路器可用系数为99.845%，比上年降低0.028个百分点。纳入电力可靠性统计的35个直流输电系统，合计能量可用率为95.695%，比上年提高9.530个百分点，合计能量利用率为47.35%，比上年提高0.91个百分点。供电方面，全国平均供电可靠率为99.865%，比上年提高0.022个百分点；用户平均停电时间为11.87小时/户，比上年减少1.85小时/户；用户平均停电频率为2.69次/户，比上年减少0.30次/户。

五、电力企业经营

根据国家统计局统计，2020年，全国规模以上电力企业资产总额为165813亿元，比上年增长5.8%。其中，发电企业资产总额为94724亿元，比上年增长4.2%；电力供应企业资产总额为71089亿元，比上年增长7.9%。

2020年，规模以上电力企业负债总额为95971亿元，比上年增长4.7%。其中，发电企业负债总额比上年增长1.9%（火电企业负债总额比上年降低3.4%，水电企业负债总额比上年增长4.5%）；电力供应企业负债总额比上年增长10.0%。规模以上电力企业资产负债率为57.9%，比上年降低0.6个百分点。其中，发电企业资产负债率为64.5%，比上年降低1.5个百分点；电力供应企业资产负债率为49.1%，比上年增长0.9个百分点。2020年，规模以上电力企业利润总额为4010亿元，比上年增长2.8%。发电企业利润总额为3523亿元，但大型发电集团煤电业务总体继续亏损。风电、太阳能发电利润增速分别为16.3%和3.0%，但企业现金流短缺，导致资金周转困难。电力供应企业利润总额为486亿元，比上年降低49.6%；亏损企业亏损额为210亿元，比上年增长42.7%。

六、电力市场化改革

2020 年，国家制定出台了省级电网和区域电网第二监管周期（2020—2022 年）输配电价，公布了第五批增量配电业务改革试点，电力市场建设进一步推进。

2020 年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量[1] 31663 亿千瓦时，同比增长 11.7%。其中，全国电力市场电力直接交易电量[2] 合计为 24760 亿千瓦时，比上年增长 13.7%，占全社会用电量比重为 32.9%，比上年提高 2.8 个百分点，占电网企业售电量比重的 40.2%，比上年增长 3.3 个百分点。全国电力市场化交易规模再上新台阶。

七、电力标准化、科技与信息化

2020 年，经有关政府部门下达中电联归口的电力标准计划 291 项，批准发布中电联归口的电力标准共 240 项；中电联下达团体标准计划 304 项，发布团体标准 192 项。截至 2020 年年底，电力标准共有 3900 余项。水电领域完善了水轮发电机组及电气设备的产品、安装、运行维护、试验等技术标准体系，火电领域标准更加关注“新技术、新工艺、新材料、新设备、新产品”五新技术的发展，核电在常规岛运行维护、施工验收、设备设施、调试、测试与试验等领域加快标准制修订，光伏发电在分布式光伏电站集中运维、光伏电站功率控制、光伏电站项目管理等方面制定发布了相关国家标准、行业标准和中电联标准；电网方面发布和制定了配电网领域相关标准，建立了 ±800 千伏特高压直流标准体系，电动汽车无线充电系统系列标准的发布填补了我国在电动汽车无线充电技术领域国家标准规范的空白。

2020 年，主要电力企业科技投入资金为 1113.0 亿元，其中，发电企业为 510.4 亿元，电网企业为 387.7 亿元，电建企业为 214.9 亿元。主要电力企业申请国内专利 63082 项，授权 37158 项，累计有效 211554 项；申请涉外专利 613 项，授权 268 项，累计有效 863 项。发电技术和装备不断向高参数、大容量、高效及低排放方向发展，巩固了我国在超超临界燃煤发电技术、循环流化床燃烧技术、水电站建设技术、第三代核电技术、风力发电技术及装备制造等方面的领先优势。电网领域在电网安全

---

1 指电力交易中心组织开展的各品类交易电量的总规模，分为省内交易和省间交易，其中省内交易包括省内电力直接交易、发电权交易、抽水蓄能交易和其他交易；省间交易包括省间电力直接交易、省间外送交易（网对网、网对点）、发电权交易和其他交易。以交易的结算口径统计。

2 指符合市场准入条件的电厂和终端购电主体通过自主协商、集中竞价等直接交易形式确定的电量规模，包括省内电力直接交易电量和省间电力直接交易（外受）电量。当前仅包括中长期交易电量，以交易的结算口径统计。

高效运行、互联网与电网应用融合、新能源与储能并网控制、电工新材料与器件、高端电工装备等方向开展集中攻关、示范试验和推广应用。

2020年，电力行业加大信息化建设投入，夯实数字化转型基础，加快建设基础数字技术平台，加快构建数据治理体系，着力提升信息安全防护水平；加快新型基础设施建设，加快核心技术攻关，推进数字产业化发展；加快制定数字化转型规划和路线图，协同推进数字化转型工作，着力打造电力企业数字化转型示范，电力信息化建设进入新阶段。

八、电力国际合作

2020年，中国主要电力企业对外直接投资总金额为78.5亿美元，同比上升84.3%；对外直接投资项目共32个，主要涉及火电、新能源、水电、输变电、矿产资源及储能等领域，为项目所在地直接创造5.9万个就业岗位。

2020年，中国主要电力企业年度新签合同项目131个，合同金额为271.7亿美元，同比增长12.8%，为当地创造就业岗位3.2万个。新签境外工程承包项目涉及51个国家和地区，其中亚洲和非洲项目占比最多，分别为59.5%和21.3%。

2020年，中国主要电力企业年度出口电力装备总额为22.3亿美元，比上年降低10.1%。其中，设备直接出口总额为4.2亿美元，境外工程带动装备出口总额为18.1亿美元。电力技术服务出口总额为11.2亿美元，同比降低14.5%。其中，直接出口技术服务5.3亿美元，境外工程带动出口技术服务为5.9亿美元。

截至2020年年底，中国与俄罗斯、蒙古国、越南和缅甸等周边国家跨国电力交易初步实现。初步统计，2020年中国与邻国合计完成电量交换87亿千瓦时，比上年增长1.8%。其中，购入电量45亿千瓦时，比上年增长1.4%；送出电量42亿千瓦时，比上年增长2.2%。

回顾“十三五”，我国电力继续保持较快增长，综合实力迈上新台阶，电力清洁低碳发展进入新阶段，电力科技自主创新取得新成就，电力体制改革开启新篇章，电力国际合作开创新局面，电气化进程达到新水平，电力高质量发展取得新进展。全国全口径发电装机容量从2015年年底的15.3亿千瓦增加到2020年年底的22.0亿千瓦，年均增速为7.6%；全国全口径发电量从2015年的57399亿千瓦时增加到2020年的76264亿千瓦时，年均增速为5.8%；全社会用电量从2015年的56933亿千瓦时增加到2020年的75214亿千瓦时，年均增速为5.7%；非化石能源发电装机占比由2015年的34.9%上升到2020年的44.8%；非化石能源发电量占比从2015年的27.2%上升到2020年的33.9%；人均用电量从2015年的4142千瓦时/人上升到2020年的5331千瓦时/人；电能在终端能源消费中占比从2015年的22.1%上升至

2019 年的 25.1%。

展望“十四五”，在碳达峰、碳中和背景下，我国用电呈现刚性、持续增长，电力行业既面临自身达峰的艰巨任务，也要支撑全社会尽早达峰，后续电能替代潜力巨大，全社会电气化程度将稳步上升。双循环发展新格局带动用电持续增长，新旧动能转换，传统高耗能行业增速降低，高技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。新型城镇化建设将推动电力需求刚性增长。综合考虑节能意识和能效水平提升等因素，预计 2025 年我国全社会用电量为 9.5 万亿千瓦时，“十四五”期间年均增速为 4.8%。为保障开启全面建设社会主义现代化国家新征程的电力需求，预计 2025 年我国发电装机容量为 29.0 亿千瓦，非化石能源发电装机占比达到 52%。

注：2020 年电力大事记见附录一，2020 年电力行业基本数据一览表见附录二，“十三五”电力发展主要成就见附录三。

第二章　电力相关政策

第一节　电力发展政策

一、《政府工作报告》有关精神

2020 年 5 月，第十三届全国人民代表大会第三次会议审议并通过了政府工作报告。报告着重在把握好常态化疫情防控、“六稳”“六保”、脱贫攻坚、扩大内需、改革开放五个重点方面，对 2020 年发展主要目标和下一阶段工作做出了全面部署和安排。

2020 年《政府工作报告》部署的有关能源电力重点工作见表 2－1。

表 2－1　2020 年《政府工作报告》部署的有关能源电力重点工作

重点工作	有关内容
推动降低企业生产经营成本	降低工商业电价 5% 政策延长到 2020 年年底
扩大有效投资	加强新型基础设施建设，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车
保障能源安全	推动煤炭清洁高效利用，发展可再生能源，提升能源储备能力

二、十九届五中全会有关精神

2020 年 10 月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》）。《建议》提出“十四五”时期经济社会发展必须坚持新发展理念，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。必须坚持系统观念，要办好发展安全两件大事，坚持全国一盘棋，注重防范化解重大风险挑战，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

《建议》有关能源电力内容见表 2－2。

表 2－2　《建议》有关能源电力内容

政策目标	有关内容
统筹推进基础设施建设	构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，推进能源革命，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力
加快推动绿色低碳发展	推动能源清洁、低碳、安全、高效利用。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案
确保国家经济安全	保障能源安全。维护电力等重要基础设施安全，提高水资源集约安全利用水平。确保生态安全，加强核安全监管

三、中央经济工作会议有关精神

2020 年 12 月，中央经济工作会议指出要坚持系统观念，更好地统筹发展和安全；要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理。会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为 2021 年八大重点任务之一，要求抓紧制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度，继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同发展。

四、能源电力发展有关政策

能源电力发展有关政策见表 2－3～表 2－8。

表 2－3　《2020 年能源工作指导意见》有关内容

政策目标	有关内容
优化煤炭煤电产能结构	西部地区具备条件的机组年底前完成超低排放改造
提升电网安全和智能化水平	推进长三角、粤港澳大湾区、深圳社会主义先行示范区、海南自贸区（港）等区域智能电网建设
持续发展非化石能源	有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。启动雅砻江、黄河上游、乌江及红水河等水电规划调整，加快龙头水库建设。稳妥推进核电项目建设和核能综合利用
提高清洁能源利用水平	鼓励可再生能源就近开发利用，开展重点流域水能利用情况预测预警。继续落实保障核电安全消纳，促进核电“满发多发”

续表

政策目标	有关内容
助力打赢脱贫攻坚战	集中力量推进“三区三州”、抵边村寨农村电网改造攻坚。开展集中式光伏扶贫电站验收评估
稳妥推进北方地区清洁取暖	支持发展背压式热电联产供暖，积极推动风电、地热能、生物质能技术应用
降低社会用能成本	落实阶段性降电价政策，采取“支持性两部制电价”，降低企业用电成本
加大储能发展力度	积极探索储能应用于可再生能源消纳、电力辅助服务、分布式电力和微电网等技术路线和商业模式，建立健全储能标准体系和信息化平台
推动新技术产业化发展	推动储能、氢能技术进步与产业发展。继续做好“互联网 +”智慧能源试点验收工作。积极探索区块链等新兴技术在能源领域的融合应用

表 2 –4　《2020 年能源安全保障工作指导意见》有关内容

政策目标	有关内容
大力提高能源生产供应能力	按需合理安排煤电应急备用电源和应急调峰储备电源。科学有序推进重点流域水电开发，打造水风光一体化可再生能源综合基地。在煤炭和新能源资源富集的西部地区，开展煤电风光储一体化试点
积极推进能源通道建设	优化西电东送通道对资源配置的能力，推进粤港澳大湾区、长三角一体化等区域智能电网高标准建设。2020 年完成“三区三州”农网改造升级攻坚任务。加快电力关键设备、技术和网络的国产化替代，发展新型能源互联网基础设施
提升电力系统调节能力	开展现有火电机组调节性能改造，2020 年火电调峰机组预期达到最大发电负荷的 10%。鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用，鼓励多元化的社会资源投资储能建设
持续增强煤炭储备能力	鼓励有条件的大型燃煤电厂通过新建扩建储煤场地、改造现有设施等措施，进一步提高存煤能力
深化电力需求侧管理	引导和激励电力用户参与系统调峰，形成占年度最大用电负荷 3% 左右的需求响应能力。编制有序用电方案，到 2020 年本地区可调用电负荷达到最大用电负荷的 20%。大力推广电蓄能调峰等。加强充电基础设施配套电网建设与改造

表 2－5　火电相关政策

文件名称	主要内容
《国家能源局关于下达 2020 年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》（国能发电力〔2020〕37 号）	做好关停煤电机组与承接电源、热源的衔接方案，确保电力、热力稳定供应
《国家发展改革委办公厅关于做好 2021 年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》（发改办运行〔2020〕902 号）	规模以上电力企业签订的中长期合同数量应达到年度煤炭使用量的 75%，使用进口煤的电厂，国内煤炭使用量的 80% 要签订中长期合同
《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令 第 19 号）	本办法适用于全国碳排放权交易及相关活动，包括温室气体重点排放单位、分配与登记、排放交易、排放核查与配额清缴、监督管理等。办法自 2021 年 2 月 1 日起施行。

表 2－6　可再生能源发电相关政策

文件名称	主要内容
《国家能源局综合司关于公布 2020 年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》（国能发新能〔2020〕17 号）	2020 年国家竞价补贴项目 434 个，其中普通光伏电站 295 个，工商业分布式光伏发电项目 139 个
《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于公布 2020 年风电、光伏发电平价上网项目的通知》（发改办能源〔2020〕588 号）	2020 年风电平价上网项目装机规模为 1139. 67 万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模为 3305. 06 万千瓦
《关于印发〈完善生物质发电项目建设运行的实施方案〉的通知》（发改能源〔2020〕1421 号）	大力推进农林生物质热电联产，从严控制只发电不供热项目，鼓励加快生物质能非电领域应用，减少补贴依赖
《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于公布 2020 年生物质发电中央补贴项目申报结果的通知》（发改办能源〔2020〕865 号）	全国 18 个农林生物质发电项目、46 个垃圾焚烧发电项目、13 个沼气发电项目纳入 2020 年生物质发电中央补贴规模，所需补贴总额为 15 亿元

表 2－7　电网规划建设相关政策

文件名称	主要内容
《国家发展改革委 国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》（发改能源规〔2020〕1479 号）	各省级能源（电力）主管部门要牵头加强配电网和农网发展规划的统筹协调，推动纳入城乡发展规划统筹考虑

表2－8　电力需求侧管理相关政策

文件名称	主要内容
《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）	加强新能源汽车与电网（V2G）能量互动，统筹新能源汽车充放电、电力调度需求，综合运用峰谷电价、新能源汽车充电优惠等政策，实现新能源汽车与电网能量高效互动，提高电网调峰调频、安全应急等响应能力；促进新能源汽车与可再生能源高效协同，统筹新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电协同调度，提升可再生能源应用比例；鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设
《国家发展改革委办公厅关于组织开展绿色产业示范基地建设的通知》（发改办环资〔2020〕519号）	推动能源梯级利用，积极开展能源托管服务

第二节　电力改革政策

2020年，国家针对电力体制改革出台了多项政策措施，主要包括电力投资体制、电价制度、电力市场建设和电力监管四个方面，并抓好重大改革方案落实。各省级地方政府主管部门结合各地实际，积极落实中央决策部署，有效地推进了电力市场建设进程。

专栏2－1　2020年我国电力改革进展

输配电定价成本监审工作有序开展　2020年，国家发展改革委在深入总结第一监管周期输配电价改革实践和借鉴国际输配电价监管经验的基础上，重新修订出台了《省级电网输配电价定价办法》和《区域电网输电价格定价办法》，并以此为依据制定出台了省级电网和区域电网第二监管周期（2020—2022年）输配电价，标志着我国输配电价监管政策体系框架初步完善。

电力市场建设进一步推进　2020年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量31663亿千瓦时，同比增长11.7%。首批8个电力现货试点地区均开展了结算试运行工作，试运行期间电网运行安全、市场运行平稳，试点地区正逐步向不间断连续试运行过渡，为进入正式运行阶段做好准备。国家发展改革委、国家能源局印发了《国家发展改革委 国家能源局印发〈关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见〉的通知》（发改体改〔2020〕234号），明确提出了我国电力交易组织体系建设的分阶段目标和任务，促进了交易机构规范化建设进程。

电力监管水平进一步提高　2020 年，我国电力监管工作有序推进，在电力安全、电网投资、市场准入及信息披露等方面的监管能力和规范化水平都取得长足进步。国家能源局印发《电力现货市场信息披露办法（暂行）》，从制度层面规范了电力现货试点地区信息披露的方式、范围及内容。国家能源局印发《电力业务许可证监督管理办法》，调整原有监管内容，优化许可监督管理。通过中央与地方监管机构的合力，让电力监管工作能够落到实处、取得实效。

增量配电业务改革稳步前行　2020 年，国家发展改革委、国家能源局针对前四批试点开展全面评估，调整退出不再适合继续开展试点的项目，对前期成效明显、制度相对健全的地区，鼓励其自行确定和公布后续新增试点项目；在各地推荐报送和第三方机构评估论证的基础上，确定黑龙江富拉尔基经济开发区金属新材料产业园等 79 个项目，作为第五批增量配电业务改革试点。至此，前五批增量配电网改革试点项目总数已达 483 个。增量配电业务改革的工作重心正在从“扩试点”向“抓落实”过渡。

一、电力投资体制改革

2020 年，电力投资体制改革主要是加强和规范电网规划投资管理工作。

电力投资体制改革相关政策文件见表 2－9。

表 2－9　电力投资体制改革相关政策文件

文件名称	主要内容
《国家发展改革 国家能源局关于加强和规范电网规划投资管理工作的通知》（发改能源规〔2020〕816 号）	电网规划应切实加强与经济社会发展规划统筹，有效衔接社会资本投资需求，遵循市场主体选择，合理涵盖包括增量配电网在内的各类主体电网投资项目，满足符合条件的市场主体在增量配电领域投资业务的需求。电网规划要按照市场化原则，与相关市场主体充分衔接，合理安排跨省跨区输电通道等重大项目

二、电价制度改革

2020 年，电价制度改革主要涉及三个方面：一是修订输配电定价成本监审的相关制度，并制定印发第二监管周期输配电价；二是制定印发 2020 年光伏发电上网电价政策；三是明确非水可再生能源发电的补贴政策。

电价制度改革相关政策文件见表 2－10。

表2－10　电价制度改革相关政策文件

文件名称	主要内容
《国家发展改革委关于印发〈区域电网输电价格定价办法〉的通知》（发改价格规〔2020〕100号）	强化了合理约束。设置效率指标控制新增投资、完善准许收益率指标等，进一步强化对电网企业的合理约束。 细化了核价范围。明确省级电网输配电价与区域电网输电价格的边界、省内用户和“网对网”省外购电用户对省级电网准许收入的分担责任等问题。 优化了电价结构。明确了分电压等级输配电价的计算公式、准许成本和准许收益归集、分摊的方法等问题。 实化了监测制度。建立准许收入变化年度统计机制，强化对输配电价执行情况的跟踪监测
《国家发展改革委关于印发〈省级电网输配电价定价办法〉的通知》（发改价格规〔2020〕101号）	厘清了定义范围。明确区域电网输电价格为区域电网运营区域共用网络提供电量输送、系统安全、可靠性服务的价格。 明确了核价原则。明确区域电网输电价格核定，应坚持提升电网效率、合理分摊成本、促进电力交易、严格规范政府定价行为。 改进了核价方法。完善了容量电费和电量电费比例的计算方法，由采用物理指标调整为采用成本指标。 完善了核价公式。提出了区域电网容量电费在区域内省级电网间分摊的具体公式，并对华北电网分摊公式做了优化
《国家发展改革委关于核定2020～2022年区域电网输电价格的通知》（发改价格规〔2020〕1441号）	参与电力市场化交易的用户用电价格包括市场交易上网电价、输配电价、辅助服务费用和政府性基金及附加。市场交易上网电价由用户或市场化售电主体与发电企业通过市场化方式形成，电网企业按照本文件核定的标准收取输配电价。未参与电力市场化交易的用户，执行政府规定的销售电价
《国家发展改革委关于核定2020～2022年省级电网输配电价的通知》（发改价格规〔2020〕1508号）	在完善定价制度、严格成本监审的基础上，核定了第二监管周期5个区域电网输电价格。其中，电量电价随区域电网实际交易结算电量收取；容量电价随各省级电网终端销售电量（含市场化交易电量）收取；京津唐电网范围内，位于北京、天津、河北境内的电厂参与京津唐地区交易电量，不纳入华北电网电量电费计收范围
《国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2020〕511号）	对集中式光伏发电继续制定指导价。纳入国家财政补贴范围的Ⅰ～Ⅲ类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元（含税，下同）、0.4元、0.49元。 纳入2020年财政补贴规模，采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05元；采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。 纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.08元

续表

文件名称	主要内容
《财政部关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）	明确了各类项目全生命周期合理利用小时数。风电一类、二类、三类、四类资源区项目全生命周期合理利用小时数分别为48000小时、44000小时、40000小时和36000小时。光伏发电一类、二类、三类资源区项目全生命周期合理利用小时数为32000小时、26000小时和22000小时。 明确了项目补贴电量。项目全生命周期补贴电量=项目容量×项目全生命周期合理利用小时数。 明确了补贴标准。补贴标准=（可再生能源标杆上网电价-当地燃煤发电上网基准价）/（1+适用增值税税率）。超过全生命周期补贴电量部分，不再享受补贴

三、电力市场建设

2020年，电力市场建设相关政策主要涉及三个方面：一是印发《电力中长期交易基本规则》，进一步指导和规范各地电力中长期交易行为；二是加快电力现货市场建设，推动试点地区结算试运行逐步拉长周期；三是推进电力交易机构独立规范运行。

电力市场建设相关政策文件见表2-11。

表2-11　电力市场建设相关政策文件

文件名称	主要内容
《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈电力中长期交易基本规则〉的通知》（发改能源规〔2020〕889号）	重点从市场准入、退出、交易组织、价格机制、安全校核、市场监管和风险防控等方面进行补充、完善和深化，丰富了交易周期、交易品种和交易方式，优化了交易组织形式，提高了交易的灵活性和流动性，增强了中长期交易稳定收益、规避风险的“压舱石”作用
《国家发展改革委 国家能源局关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》（发改运行〔2020〕1784号）	全量签约，即中长期合同签约电量比重力争达到90%～95%。长签即鼓励签一年期以上的中长期合同；分时段签即区分峰、平、谷等时段，分时段约定电量电价，拉大峰谷差价；规范签即参考中长期合同示范文本协商签约；见签即引入信用机构签中长期合同；电子签即鼓励签订电子合同，提高工作效率
《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于做好电力现货市场试点连续试结算相关工作的通知》（发改办能源规〔2020〕245号）	做好电力中长期交易合同衔接工作。售电企业及直接参加电力现货交易的电力用户应与发电企业在合同中约定分时结算规则，包括但不限于固定价格、分时电价或详细分时结算曲线（组）等。 加强电力现货市场结算管理。不得设置不平衡资金池，每项结算科目均需独立记录，分类明确疏导，辅助服务费用、成本补偿、阻塞盈余等科目作为综合电价科目详细列支。 充分发挥价格信号对电力生产、消费的引导作用，形成合理的季节和峰谷分时电价。充分发挥调节性能好的机组和可中断负荷的作用。电力供应存在偏紧时段地区，通过市场化手段提高市场主体参与系统调节的积极性

续表

文件名称	主要内容
《国家发展改革委 国家能源局印发〈关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见〉的通知》（发改体改〔2020〕234号）	针对当前交易机构全部采用公司制形式的实际情况，按照“多元制衡”原则依法依规加快推进交易机构股份制改造。单一股东持股比例不得超过50%。2020年上半年，北京、广州2家区域性交易机构和省（自治区、直辖市）交易机构中电网企业持股比例全部降至80%以下，2020年年底前电网企业持股比例降至50%以下

四、电力市场监管改革

2020年，我国电力市场监管工作有序推进，一方面有效规范了电力现货市场的信息披露办法，进一步提升了信息披露质量；另一方面优化了对电力业务许可证监督管理，监管水平和效率得到了进一步提升。

电力监管改革相关政策文件见表2－12。

表2－12　电力监管改革相关政策文件

文件名称	主要内容
《国家能源局关于印发〈电力现货市场信息披露办法（暂行）〉的通知》（国能发监管〔2020〕56号）	明确电力现货市场信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、易于使用的原则。电力交易机构总体负责市场信息披露实施，设立信息披露平台，制定信息披露标准格式。 按照信息公开范围，将电力现货市场信息分为公众信息、公开信息、私有信息和依申请披露信息四类。 明确国家能源局派出机构对市场成员相关信息披露行为进行监管，组织专业机构对信息披露总体情况进行评价并公布
《国家能源局关于印发〈电力业务许可证监督管理办法〉的通知》（国能发资质〔2020〕69号）	合并两个监督管理办法。将原国家电力监管委员会印发的《电力业务许可证（发电类）监督管理办法（试行）》及《电力业务许可证（输电类、供电类）监督管理办法（试行）》两个规范性文件予以合并。 调整实施主体。将实施主体从原国家电力监管委员会及其派出机构调整为国家能源局及其派出机构。 优化许可监督管理。一是取消企业年度（定期）自查及持证企业综合评价，并对涉企证明事项进行清理。二是增加对电力交易机构、增量配电企业的监督内容。三是在电力业务许可证监督管理工作中体现“双随机、一公开”、告知承诺制等新要求。四是对部分许可证监督管理措施予以调整，做好电力业务许可与信用监管工作衔接

第三节　碳达峰、碳中和要求

2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣示“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”

2020 年 9 月 30 日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上表示“中国将秉持人类命运共同体理念，愿承担与中国发展水平相称的国际责任，提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，为实现应对气候变化《巴黎协定》确定的目标作出更大努力和贡献。”

2020 年 11 月 12 日，国家主席习近平在第三届巴黎和平论坛《共抗疫情，共促复苏，共谋和平》的视频致辞“中国将提高国家自主贡献力度，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和，中方将为此制定实施规划。我们愿同欧方、法方以明年分别举办生物多样性、气候变化、自然保护国际会议为契机，深化相关合作。”

2020 年 11 月 17 日，国家主席习近平在金砖国家领导人第十二次会晤上表示“中国愿承担与自身发展水平相称的国际责任，继续为应对气候变化付出艰苦努力”。重申二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，并表示中国将说到做到。

2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平在“2020 年气候雄心峰会”上进一步宣布：“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年降低 65% 以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。”

2020 年 10 月 29 日，十九届五中全会将碳达峰、碳中和目标纳入“十四五”规划建议：“到 2035 年要广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。”“降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。”

2020 年 12 月 16 日至 18 日，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021 年八大重点任务之一。会议明确，要抓紧制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。

第三章　电力消费[1]

第一节　用电量与负荷

一、用电量

（一）全国情况

1. 全社会用电

2020年年初，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和社会生活产生了巨大冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下科学统筹疫情防控和经济社会发展，复工复产、复商复市取得明显成效，国民经济持续稳定恢复，推动全社会用电增速稳步回升。2020年，全国全社会用电量为75214亿千瓦时，比上年增长3.2%，增速比上年降低1.2个百分点。2020年，全国人均用电量为5331千瓦时/人，比上年增加145千瓦时/人。

2011—2020年全国全社会用电量及其增速见图3－1[2]。

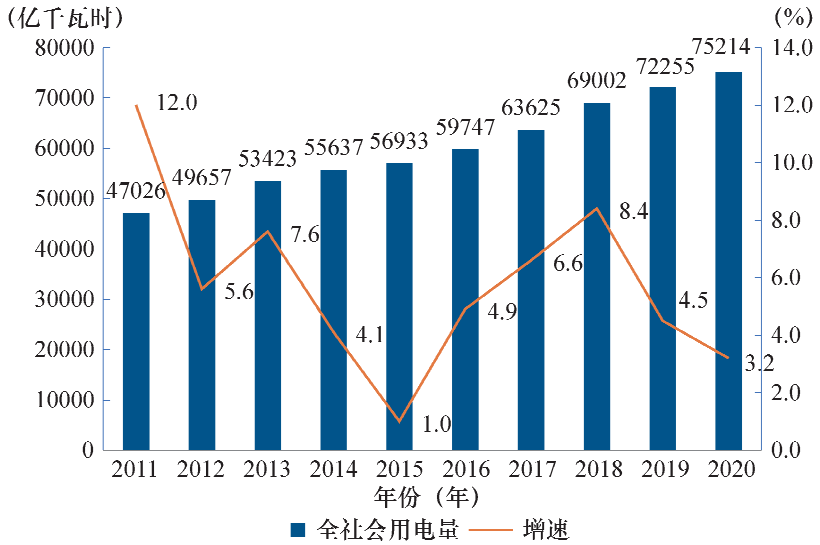


图3－1　2011—2020年全国全社会用电量及其增速

1　本章内容详见《中国电力供需分析报告2021》。

2　报告中图和表的数据来源，除特殊说明外，均来源于中电联。

分季度看，一、二、三、四季度全社会用电量增速分别为 -6.5%、3.9%、5.8% 和 8.1%，增速逐季提高，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。

2011—2020 年分季度全社会用电量增速见图 3-2，2020 年分季度、分产业用电量增长对全社会用电量增长的拉动见图 3-3。

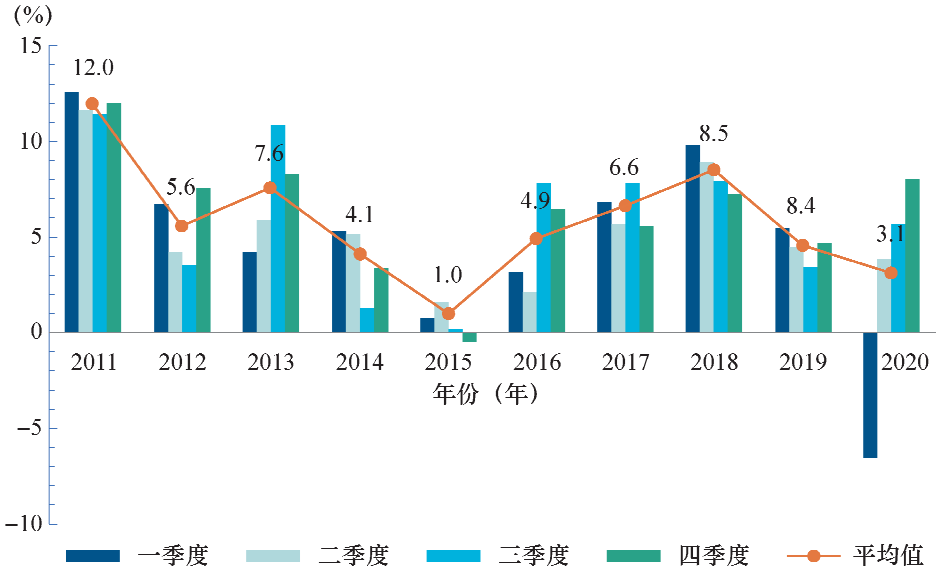


图 3-2　2011—2020 年分季度全社会用电量增速

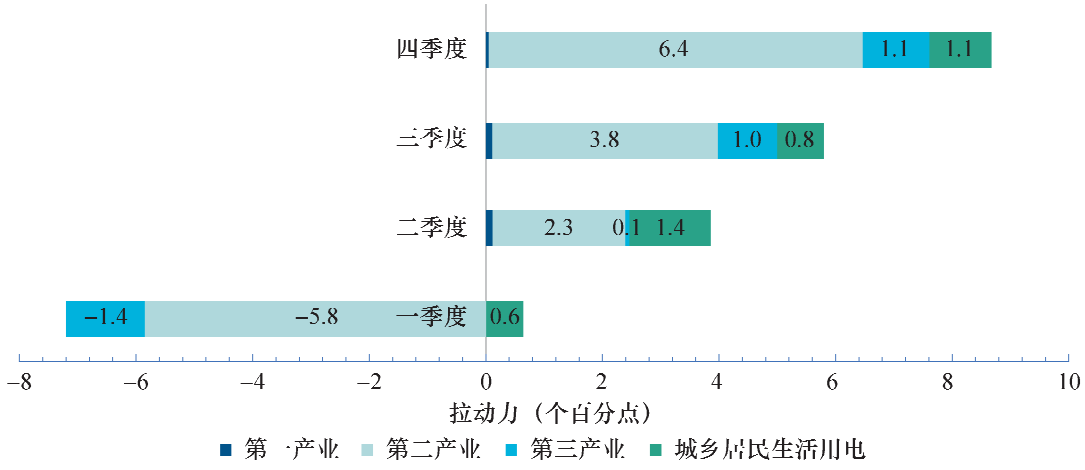


图 3-3　2020 年分季度、分产业用电量增长对全社会用电量增长的拉动

2. 用电结构

受新冠肺炎疫情影响，第二、三产业电力消费比重降低。与上年相比，城乡居民生活用电量占比提高 0.5 个百分点；第二、三产业用电量占比分别降低 0.4 和 0.2 个百分点。

2019 年、2020 年全国电力消费结构见图 3-4。

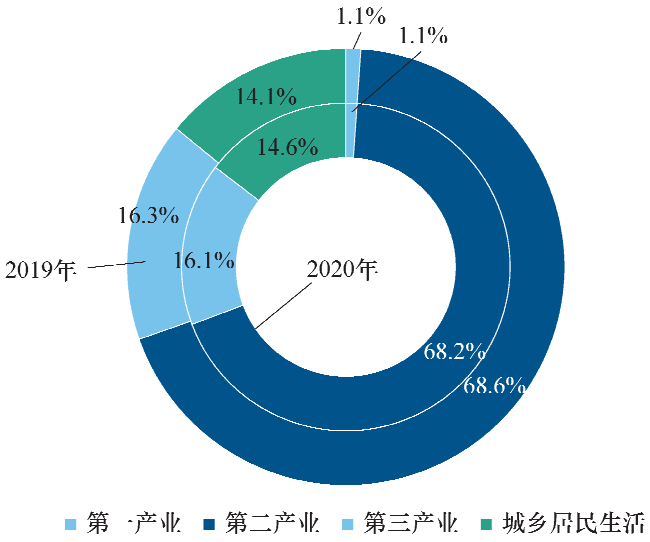


图3－4　2019年、2020年全国电力消费结构

第二产业用电量依然是拉动全社会用电量增长的主力，拉动全社会用电量增长1.9个百分点，比上年回落0.3个百分点；第一产业和城乡居民生活用电量保持较快增长，对全社会用电量增长的拉动力分别比上年提高0.1个和0.2个百分点。

2020年各产业及居民生活用电情况见图3－5。

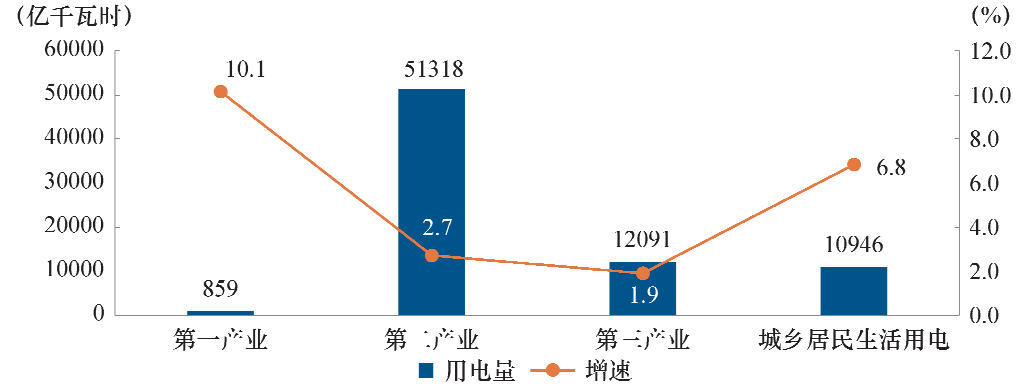


图3－5　2020年各产业及居民生活用电情况

（二）分区域情况

2020年，华北、华东、华中和南方区域全年全社会用电量均超过10000亿千瓦时，四个区域合计用电量占全社会用电量的82.6%。西北和南方区域全社会用电增速高于全国平均水平，分别拉动全社会用电量增长0.5个和0.8个百分点；除西北区域外，各区域用电量增长对全社会用电量增长的拉动力比上年均有不同程度回落，其中，华北、华中和南方区域对全社会用电量增长的拉动力比上年分别回落0.4个、0.3个和0.3个百分点。

2019 年、2020 年分区域用电量及 2020 年增速见图 3－6。

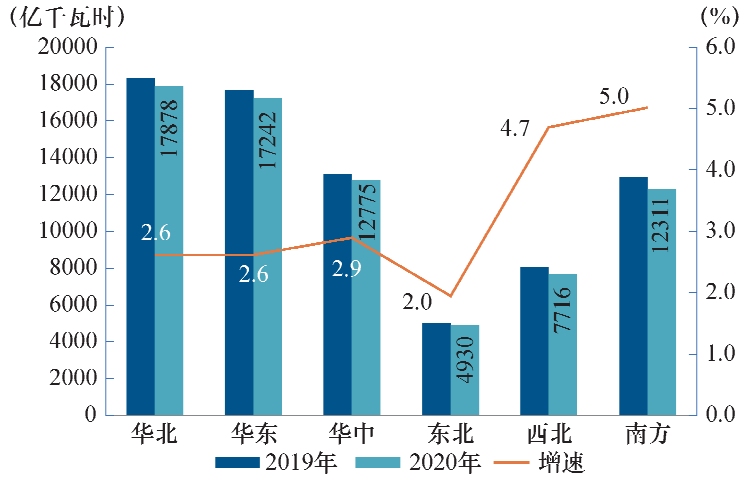


图 3－6　2019 年、2020 年分区域用电量及 2020 年增速

二、统调最高用电负荷

根据国家电力调度控制中心数据，2020 年，在加大优化调度和需求侧响应等措施的情况下，全国电网统调最高用电负荷比上年增长 4.9%，增速比上年回落 1.1 个百分点。分区域看，华中、西南、南方区域统调最高用电负荷增速均比上年有不同程度的回落，华东、华中、西南和南方区域最大用电负荷均出现在夏季，华北、东北和西北电网最大负荷出现在冬季。

2020 年分区域最高用电负荷及其增速见图 3－7。

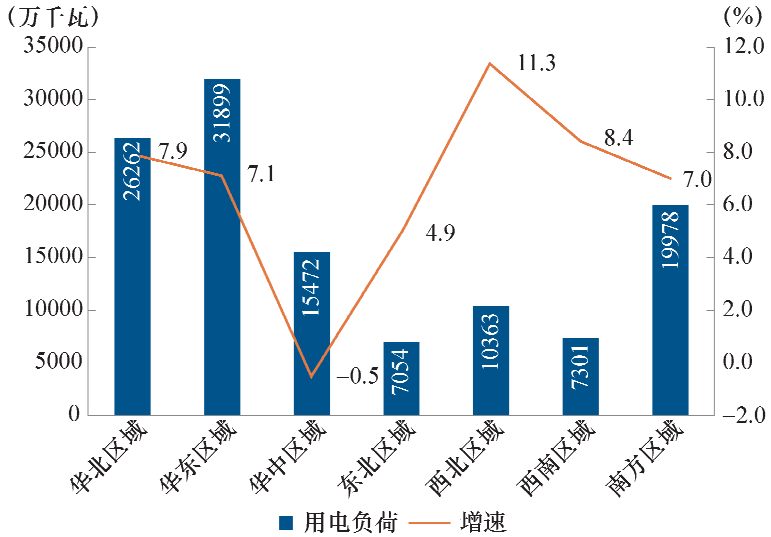


图 3－7　2020 年分区域最高用电负荷及其增速

数据来源：于国家电力调度控制中心旬报。

第二节　电能替代

2020年，电力行业紧紧围绕国家治理大气污染、促进企业复工复产、构建国内外双循环新发展格局等重点工作部署，克服疫情、汛情不利影响，在能源消费侧全面推进电气化和节能提效，加大电能替代力度。

一、总体情况

电能替代是我国终端能源清洁利用途径之一。2020年，在各级政府大力支持下，相关部门积极贯彻落实并完善电能替代相关配套政策，电能替代得到持续推进，全年累计完成替代电量2252.1亿千瓦时，同比增长9.03%，相当于减少燃煤9097万吨，减少二氧化碳排放2.25亿吨，减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘排放842.58万吨。各领域技术不断进步，电能替代成效显著。

专栏3－1　国家电网2020年电能替代工作成效

2020年，国家电网引导推动社会实施电能替代项目8.7万个，完成替代电量1938.03亿千瓦时。结合国家京津冀、长三角区域协同发展要求和工作部署，配合相关省政府淘汰关停35蒸吨以下燃煤锅炉与10蒸吨及以下冲天炉，完成工业锅（窑）炉替代2.2万台。推动校园电气化全覆盖建设，完成校园电气化项目4838个。完成国家部署“煤改电”确村确户任务，新增17028个村、271万户居民电采暖，建设并投运517套岸电设施，全面完成长江流域主要港口岸电设施基本覆盖任务，助力国家蓝天保卫战和长江大保护。

2020年，新建各类充电桩8.15万个，累计建成充换电站1.56万座、公共充电桩17.2万个，占全国比重21%，形成“十纵十横两环网”高速公路快充网络，覆盖176个城市。已建成接入充电桩数量众多的智慧车联网平台，累计接入公共充电桩103万个，占全国公共桩的90%，服务用户550万个，日订单数超30万单。聚合充换电负荷参与绿电交易和辅助服务市场，全年消纳清洁能源10.6亿千瓦时。

专栏 3－2　南方电网 2020 年电能替代工作成效

2020 年，南方电网加快电网建设改造，创造电能替代实施条件，主动服务，引导不同用能客户实施煤改电、油改电和气改电，深度挖掘替代潜力。重点实施电锅炉、热泵、电蓄冷空调、电窑炉、港口岸电、电磁厨房、电动汽车等 9 类电能替代技术。2020 年推广电能替代项目 1.6 万多个，实现电能替代电量 314 亿千瓦时。“十三五”期间实现电能替代电量 982 亿千瓦时。

推进港口岸电项目落地，实现南方电网区域全部内河港口岸电设施全覆盖，超额完成国家《港口岸电布局方案》要求的 160 个泊位岸电建设任务（实际完成 343 个泊位）。

支持新能源汽车发展，印发《南方电网公司电动汽车充电基础设施建设规划（2020—2023 年）》，重点在粤港澳大湾区、海南自贸区，以及桂、滇、黔重点城市布局集中式充电站，实现南方五省区城际高速公路快速充电网络全覆盖，打造公司统一对外充电服务品牌“顺易充”，平台年充电量 2.38 亿千瓦时。2020 年新建充电桩 1.45 万个，累计建成充电桩 4.31 万个。

二、相关政策

2020 年度电能替代相关国家政策见表 3－1。

表 3－1　2020 年度电能替代相关国家政策

文件名称	主要内容
《2020 年能源工作指导意见》	稳妥推进北方地区清洁取暖，支持发展背压式热电联产供暖，积极推动风电、地热能、生物质能技术应用
《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知》（国办发〔2020〕39 号）	统筹新能源汽车充放电、电力调度需求，实现新能源汽车与电网（V2G）能量高效互动。推动与气象、可再生能源电力预测预报系统信息共享与融合，提升可再生能源应用比例。鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设

三、替代电量

电能替代主要集中在清洁取暖、工（农）业生产制造、交通、电力供应与消费及家庭电气化等重要领域。

2020 年行业电量电能替代分布结构见图 3－8。

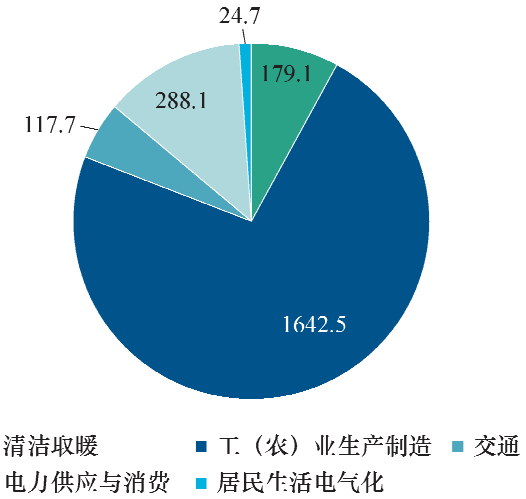


图3－8　2020年行业电量电能替代分布结构

1. 工（农）业生产制造领域

截至2020年年底，全国工（农）业生产制造领域完成替代电量1642.5亿千瓦时，约占总替代电量的72.9%。

2020年全国工（农）业生产制造领域替代电量见表3－2。

表3－2　2020年全国工（农）业生产制造领域替代电量

替代领域	技术类型	替代电量（亿千瓦时）	所占比重（%）
替代电量小计		1642.5	72.9
工（农）业生产制造领域	工业电锅炉	437.9	19.4
	建材电窑炉	241.7	10.7
	冶金电炉	413.0	18.3
	辅助电动力	386.1	17.1
	矿山采选	97.1	4.3
	农业电排灌	40.2	1.8
	农业辅助生产	23.9	1.1
	农产品加工	2.6	0.1

专栏3－3　江苏省南京市工业电动机车项目案例

南京钢铁公司原先采用内燃机车进行调度运输，存在严重的尾气排放、噪声污染等问题；此外，单台内燃机车年运行成本合计在250万～280万元，运行费用高。国网江苏综合能源服务有限公司联合中国电科院新能源中心共同解

决了“面向多场景应用新型智能轨道电动机车牵引力、蓄电池容量等关键参数设计”及“基于运行安全边界条件下的机车动力电池远程在线监控及运维技术”等技术难题，将该公司的一台 GK1 内燃机车升级改造为新型智能轨道电动机车。

改造方案：以 GK1 内燃机车为例，改造成新型充电式智能轨道机车，即将柴油机及液力传动装置拆除，仅保留车架部分，然后安装整车控制器、电池系统、主驱动器、永磁电动机。将一台内燃机车改造为电动机车，一次性投资约为 580 万元。每年可为用户节省燃料费用 72 万元、维护费用 20 万元、人力成本 48 万元，每年合计降低运行成本 140 万元，5 年即可收回投资成本，经济效益显著。

推广新型充电式智能轨道机车，通过实施电能清洁替代，每台车年均可减少 20 万升柴油消耗，年可实现替代电量 39 万千瓦时，减少 1.8 吨二氧化硫及 548 吨二氧化碳排放，为电能替代推广及环境保护起到了积极的推动作用。

2. 电力供应与消费领域

截至 2020 年年底，全国电力供应与消费领域完成替代电量 288.1 亿千瓦时，约占总替代电量的 12.8%。

2020 年全国电力供应与消费领域替代电量见表 3－3。

表 3－3　2020 年全国电力供应与消费领域完成替代电量

替代领域	技术类型	替代电量（亿千瓦时）	所占比重（%）
替代电量小计		288.1	12.8
电力供应与消费领域	燃煤自备电厂、地方电厂替代	157.2	6.9
	油田钻机油改电	15.2	0.7
	油气管线电力加压	19.3	0.9
	电（蓄）冷空调	60.0	2.7
	大型公共建筑热泵	36.4	1.6

3. 清洁取暖领域

截至 2020 年年底，全国清洁取暖领域完成替代电量 179.1 亿千瓦时，约占总替代电量的 8.0%。

2020 年全国清洁取暖领域替代电量见表 3－4。

表3－4　2020年全国清洁取暖领域替代电量

替代领域	技术类型	替代电量（亿千瓦时）	所占比重（%）
替代电量小计		179.1	8.0
清洁取暖领域	分散电采暖	20.5	0.9
	电（蓄）热锅炉	39.2	1.7
	热泵	119.4	5.3

4. 交通领域

截至2020年年底，全国交通领域完成替代电量117.7亿千瓦时，约占总替代电量的5.2%。

2020年全国交通领域替代电量见表3－5。

表3－5　2020年全国交通领域替代电量

替代领域	技术类型	替代电量（亿千瓦时）	所占比重（%）
替代电量小计		117.7	5.2
交通运输领域	电动车	31.6	1.4
	轨道交通	71.9	3.2
	港口岸电	11.5	0.5
	机场桥载APU替代	2.7	0.1

5. 居民生活电气化领域

截至2020年年底，全国居民生活电气化领域完成替代电量24.7亿千瓦时，约占总替代电量的1.1%。

第三节　电力需求侧管理

2020年，地方政府部门、电力行业、电力企业进一步推进和创新电力需求侧管理，深挖需求侧资源，同时积极探索需求响应。需求响应规模不断扩大，需求响应机制不断创新，可调节负荷能力建设不断加强。

一、电力行业需求侧管理

2020年，电力行业积极配合国家发展改革委、工信部及各地行业主管部门深入开展电力需求侧管理市场化服务，在电力需求侧管理指南编制及相关研究、第三方评价评审、产品技术推广、电能服务产业培育和培训宣传等方面取得了显著成效。